



Variáveis Contínuas e Distribuição Gaussiana

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 20/08/2026

Departamento de Física
Divisão de Ciências Fundamentais
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. OBJETIVOS

O objetivo principal deste experimento foi determinar o valor para a aceleração da gravidade local g a partir do modelo teórico de um pêndulo simples, cujo período depende da gravidade. Também, foram comparados os resultados obtidos com valores de referência para a latitude em que o experimento foi conduzido, buscando-se discutir eventuais discrepâncias. Por fim, buscou-se analisar a distribuição das frequências dos valores medidos e verificar sua compatibilidade com uma distribuição de probabilidade Gaussiana.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para cumprir o objetivo traçado minimizando as incertezas relativas, foram realizadas 200 medições do tempo de 10 oscilações de um pêndulo simples composto por uma massa esférica presa a um suporte por um fio, totalizando em uma distância entre o centro de massa e o apoio no suporte de $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm, como mostra a Figura 1.

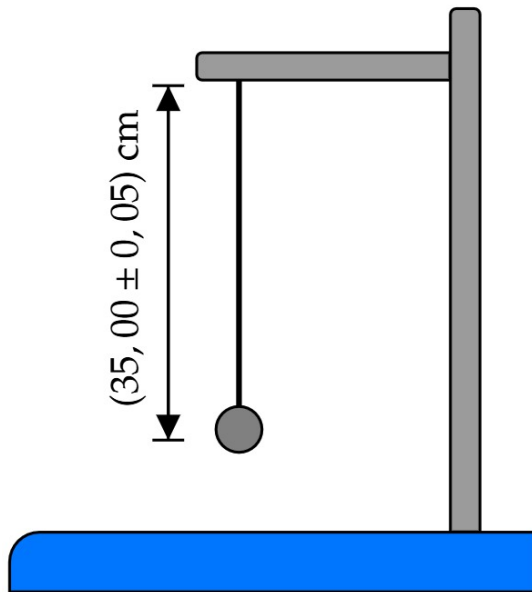


Figura 1: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

Para coleta dos dados, utilizou-se dois tipos de instrumentos, um cronômetro de bancada da marca Cidepe e um cronômetro de mão da marca CASIO, assim como mostra a Figura 2. Cada aluno coletou 40 medidas, 20 no cronômetro de mão e 20 no cronômetro de bancada, totalizando 100 medições em cada instrumento.



(a) Cronômetro de mesa



(b) Cronômetro de mão

Figura 2: Instrumentos de medição utilizados

3. RESULTADOS

A Tabela 1 e 2 contém as medições de cada aluno do período de 10 oscilações do pêndulo utilizando cronômetro de mão e de bancada, respectivamente.

Tabela 1: Medidas com cronômetro de mão do período de 10 oscilações

#Experimento	$10T_1$ (s)	$10T_2$ (s)	$10T_3$ (s)	$10T_4$ (s)	$10T_5$ (s)
1	11,86	11,81	11,74	11,78	11,81
2	12,02	11,80	11,69	11,83	11,73
3	11,95	11,74	11,69	11,85	11,72
4	11,84	11,53	11,85	11,57	11,76
5	11,78	11,70	11,86	11,68	11,72
6	11,81	11,84	11,76	11,67	11,69
7	11,90	11,80	11,85	11,78	11,76
8	11,75	11,77	11,46	11,77	11,69
9	11,85	11,96	11,88	11,66	11,75
10	11,86	11,67	11,64	11,67	11,69
11	11,89	11,90	11,51	11,56	11,78
12	11,85	11,95	11,54	11,53	11,79
13	11,88	11,75	11,60	11,69	11,85
14	11,82	11,85	11,80	11,67	11,87
15	11,98	11,52	11,37	11,79	11,72
16	11,69	11,52	11,48	11,70	11,68
17	11,91	11,57	11,81	11,80	11,80
18	11,78	11,69	11,64	11,71	11,82
19	11,72	11,57	11,82	11,59	11,84
20	11,79	11,72	11,76	11,70	11,54

Tabela 2: Medidas com cronômetro de bancada do período de 10 oscilações

#Experimento	$10T_1$ (s)	$10T_2$ (s)	$10T_3$ (s)	$10T_4$ (s)	$10T_5$ (s)
1	11,577	11,902	11,760	11,659	11,606
2	11,501	11,750	11,846	11,940	11,631
3	11,790	11,737	11,852	11,676	11,661
4	11,631	11,582	11,926	11,534	11,661
5	11,730	11,540	11,994	11,577	11,729
6	11,729	11,779	11,959	11,556	11,764
7	11,679	11,617	11,955	11,772	11,761
8	11,655	11,765	11,763	11,666	11,972
9	11,684	11,949	11,898	11,655	11,750
10	11,887	11,701	11,780	11,775	11,430
11	11,677	11,835	11,761	11,614	11,820
12	11,613	11,996	11,759	11,614	11,800
13	11,611	11,815	11,719	11,594	11,669
14	11,759	11,728	11,750	11,584	11,738
15	11,720	11,574	11,759	11,620	11,702
16	11,623	11,415	11,799	11,843	11,553
17	11,598	11,487	11,783	11,753	11,856
18	11,613	11,609	11,625	11,795	11,757
19	11,676	11,704	11,780	11,633	11,743
20	11,720	11,678	11,719	11,694	11,820

As Tabelas 3 e 4 contém a média do período e o desvio padrão associado das medições de cada aluno utilizando cronômetro de mão e de bancada, respectivamente.

Tabela 3: Média e desvio padrão das medições com cronômetro de mão

Aluno	$\overline{10T}$ (s)	σ (s)
1	11,85	0,08
2	11,73	0,14
3	11,69	0,15
4	11,70	0,09
5	11,75	0,08
Total	11,74	0,12

Tabela 4: Média e desvio padrão com cronômetro de bancada

Aluno	$\overline{10T}$ (s)	σ (s)
1	11,67	0,08
2	11,71	0,15
3	11,81	0,09
4	11,68	0,11
5	11,72	0,12
Total	11,72	0,12

A Tabela 5 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(1)}$ e

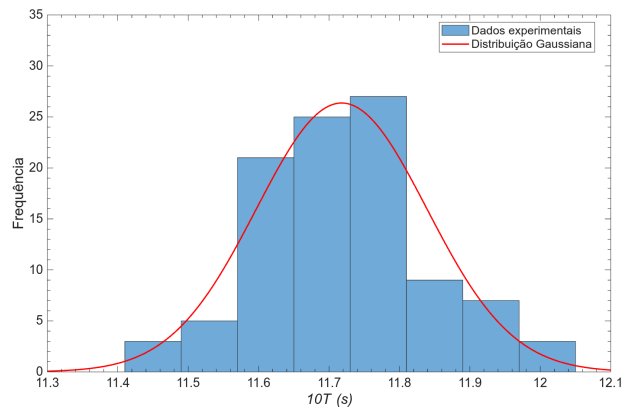
$g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 5: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

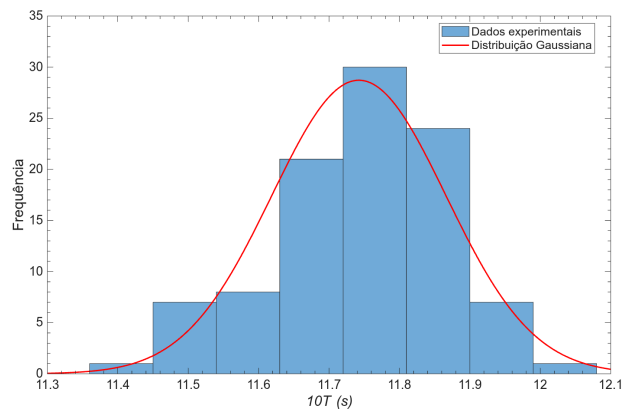
Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(1)}$ (s)	1,174	0,012
$T^{(2)}$ (s)	1,172	0,012
$g^{(1)}$ (m/s ²)	10,03	0,15
$g^{(2)}$ (m/s ²)	10,06	0,15
g_0 (m/s ²)	9,786	

Por fim, a Figura 3 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão observados experimentalmente.

Figura 3: Histogramas de frequência das medidas



(a) Histograma para os valores obtidos com o cronômetro de bancada



(b) Histograma para os valores obtidos com o cronômetro de mão

4. DISCUSSÃO

Com base nos resultados desenvolvidos na seção anterior, é possível discutir a coerência dos ensaios conduzidos entre os cinco alunos, bem como compará-los com valores de referência pré-estabelecidos.

Para o cronômetro de mão, as médias de 10 períodos distribuem-se com desvio padrão 0,06 em torno da média de 11,74, de modo que se espera que aproximadamente 95% das médias calculadas encontrem-se no intervalo [11,62; 11,87] s, correspondente uma meia largura de dois desvios padrão^[1]. A largura dessa intervalo de confiabilidade corresponde a aproximadamente 2,13% da média entre os alunos, indicando boa precisão e repetibilidade nos ensaios. Também, os desvios padrão dos conjuntos de medidas de cada um dos alunos distribuem-se todos na ordem de grandeza do tempo de reação do ser humano de 100 ms^[1].

A análise análoga pode ser feita para as medidas provenientes dos cronômetros de bancada, de onde obtém-se que aproximadamente 95% das médias calculadas deve se encontrar no intervalo [11,61; 11,83] s. A largura dessa intervalo de confiabilidade corresponde a aproximadamente 1,88% da média entre os alunos, indicando boa precisão e repetibilidade nos ensaios. Também, é possível extrair a conclusão análoga em relação aos desvios padrão obtidos por cada um dos alunos, uma vez que eles se distribuem no intervalo [80, 150] ms, todos da ordem de grandez de 100 ms, próximo de tempo de reação médio de um ser humano^[1].

Para comparar quantitativamente o ajuste do histograma experimental obtido com uma distribuição Gaussiana, pode-se comparar o desvio acumulado entre a distribuição Gaussiana e o histograma experimental com a variação acumulada do histograma em torno da média. Sendo f_{hist} as frequências observadas experimentalmente e f_{Gauss} as esperadas pela distribuição Gaussiana, a Equação 1 exhibe essa comparação^[2].

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - \overline{f_{hist}})^2} \quad (1)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta não ajusta bem os dados.

A Figura 4 é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada um dos cronômetros, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

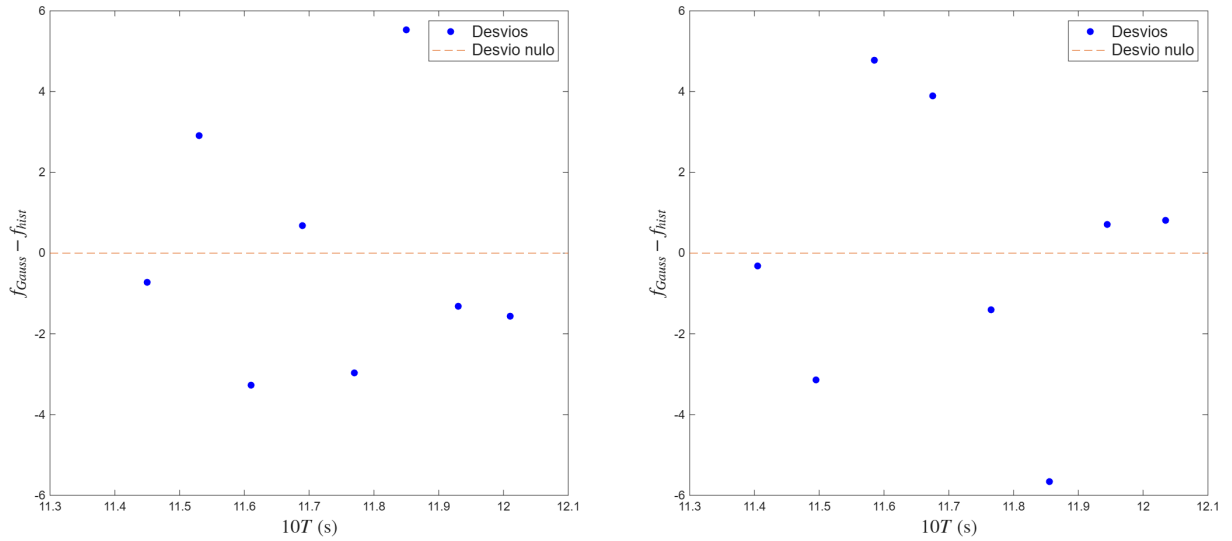


Figura 4: À esquerda, desvios para as medições com cronômetro de bancada, $q = 0,0888$
À direita, desvios para as medições com cronômetro de mão, $q = 0,0945$.

Qualitativamente, a distribuição dos desvios não aparenta seguir qualquer padrão em ambos os gráficos da Figura 4, coerentemente com o esperado para uma distribuição aleatória. Quantitativamente, a distribuição Gaussiana do cronômetro de bancada apresentou $q \approx 8,9\%$, enquanto a do cronômetro de mão apresentou $q \approx 9,5\%$, indicando que erro acumulado é significativamente menor que a variação em torno da média acumulada, ou seja, há uma boa concordância entre o histograma experimental a distribuição esperada para ambos os cronômetros.

A diferença relativa entre o período médio obtido com o cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e o período médio obtido com o cronômetro de bancada ($T^{(2)}$) será $e = \frac{|T^{(2)} - T^{(1)}|}{(T^{(1)} + T^{(2)})/2} \approx 0,17\% \ll 1$, indicando uma boa homogeneidade dos dados coletados entre os dois conjuntos relativos a cada um dos cronômetros. Ainda, essa hipótese é reforçada por meio da igualdade dos desvios padrão da média até, pelo menos, a segunda casa decimal, assim como mostra as Tabelas 3 e 4.

Por fim, é possível comparar os valores obtidos para aceleração da gravidade pelos ensaios conduzidos com cada um dos cronômetros. Novamente, pode-se calcular a diferença relativa entre os dois valores obtidos para a gravidade, dada por $e = \frac{|g^{(2)} - g^{(1)}|}{(g^{(1)} + g^{(2)})/2} \approx 0,34\% \ll 1$, resultado que é consequência da homogeneidade dos dados coletados entre os conjuntos de cada um dos cronômetros. Também, é possível calcular a diferença relativa ao valor de referência $g_0 = 9,786 \text{ m/s}^2$, dada por $e_i = |g^{(i)} - g_0|/g_0$. Para ambos os conjuntos de dados, essa diferença relativa resulta em, aproximadamente, $2,8\%$, indicando uma proximidade dos resultados obtidos com o valor de referência pré-estabelecido. Entretanto, observa-se que os valores medidos $g^{(i)}$ são sistematicamente maiores que g_0 , o que pode ser justificado a partir do método experimental adotado, que possivelmente inclui um decréscimo sistemático nos períodos medidos. O disparo dos cronômetros dependeu de uma comunicação verbal entre os alunos, o que atrasa o início de contagem do tempo em relação ao início da oscilação do pêndulo, diminuindo o valor medido

para cada período. Como referência, se os dez períodos medidos fossem 100 ms maiores, ou seja, um tempo de reação médio, o período médio do conjunto total seria aproximadamente 1,183 s, o que corresponde a um valor de gravidade $g = 9,87 \text{ m/s}^2$, apenas 0,9% distante do valor de referência.

5. REFERÊNCIAS

- [1] VUOLO, J. H. *Fundamentos da Teoria de Erros*. 2. ed. São Paulo, SP: Blucher, 2019.
- [2] NETO, B. de B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. *Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria*. 2. ed. Cidade Universitária, Barão Geraldo: Editora da Unicamp, 2001. ISBN 85-268-0544-4.